KEYCOM-KOULUTUS

WDM-dokumentointi KeyComissa

Kenelle ja miksi?

Tämä kurssi opettaa, miten WDM-laitteet ja -yhteydet dokumentoidaan KeyCom-tietojärjestelmässä

KOHDERYHMÄ

Keypro-henkilöstö

Presales, CSM, tuotepäälliköt ja tuotekehitys. Operaattoriasiakkaille tukea antavat tiimit.

ESITIEDOT

CWDM/DWDM-perusteet + KeyCom

Suositellaan: CWDM & DWDM -kurssi ja perustaidot KeyComin käytöstä (lomakkeet, kytkennät, yhteydet).

MITÄ OPIT

Laiteryhmien luominen, sisäiset kytkennät, runkoyhteydet, aliyhteydet ja yhteyshierarkia — kaikki mitä tarvitset WDM-verkon dokumentointiin KeyComissa.

RAJAUS

Tämä kurssi ei kata optista mitoitusta (häviöbudjettilaskenta) eikä PON-signaalien "värjäämistä" CWDM-kanaville. Keskitymme **dokumentointiin KeyComissa**. GPON ja CWDM ovat erillisiä järjestelmiä — WDM-kanavointia käytetään P2P-linkkien multipleksointiin, ei PON-signaalin jakamiseen.

WDM-laitteet ja niiden rakenne

MUX/DEMUX ja OADM — passiiviset laitteet, jotka yhdistävät ja erottelevat aallonpituuksia

01

PERUSPERIAATE

CWDM MUX/DEMUX-laitteet ovat passiivisia — ne eivät tarvitse sähköä. Tyypillinen vaimenema on 1–3 dB per kanava (maksimispesifikaatio yleensä < 4,5 dB).

MUX / DEMUX

Multiplekseri / Demultiplekseri

Yhdistää usean aallonpituuden yhdeksi kuiduksi (MUX) tai erottelee ne takaisin (DEMUX). CWDM: standardi sallii 18 kanavaa (20 nm välein), käytännössä yleisimpiä ovat 8-kanavaiset moduulit.

OADM

Optical Add/Drop Multiplexer

Lisää tai pudottaa yksittäisiä aallonpituuksia runkokuidusta. Mahdollistaa välisolmut ilman kaikkien kanavien purkamista.

PASSIIVINEN

Ei sähköä, ei huoltoa

Passiiviset MUX/DEMUX- ja OADM-moduulit ovat huoltovapaita. Pitkä käyttöikä, ei varaosatarvetta.

MODUULI	KANAVAT	AALLONPITUUDET	MILLOIN VALITA
8-kanavainen	8 ch	1470–1610 nm	Yleisin. Riittää useimpiin käyttötapauksiin, edullinen, matala vaimennus.
16-kanavainen	16 ch	1270–1610 nm	Korkea kapasiteettitarve. Vaatii G.652.D-kuidun O-kaistan kanaville.
18-kanavainen	18 ch	1270–1610 nm + 1310	Maksimi ITU-T G.694.2 -standardin mukaan. Harvinainen käytännössä.

CWDM 8-KANAVAINEN MUX/DEMUX — PORTTIRAKENNE

CWDM MUX/DEMUX 8ch

AALLONPITUUSPORTIT (TX / RX)

1470nm TX / RX	1490nm TX / RX	1510nm TX / RX
1530nm TX / RX	1550nm TX / RX	1570nm TX / RX
1590nm TX / RX	1610nm TX / RX	COM TRUNK
MON MONITOR		

Jokaisella aallonpituusportilla on TX- ja RX-suunnat (kaksi liitintä per kanava).

COM = yhdistetty runkoliitäntä (trunk), jossa kaikki aallonpituudet kulkevat yhdessä kuidussa.

MON = monitorointiliitäntä signaalin mittausta varten.

Porttien nimet ovat englanniksi, koska ne vastaavat KeyComin laitetietokannan liitinnimiä.

YHTEENVETO

- MUX/DEMUX yhdistää/erottelee kaikki kanavat — sijoitetaan reitin päätepisteisiin
- OADM lisää/pudottaa yksittäisiä kanavia — sijoitetaan välisolmuihin
- Jokaisella portilla on TX- ja RX-suunta (kaksi liitintä)
- COM-portti yhdistää kaikki aallonpituudet runkokuituun

Laiteryhmän mallinnus KeyComissa

MUX/DEMUX mallinnetaan KeyComissa laiteryhmänä, jossa jokainen portti on oma liittimensä

02

AVAINPERIAATE

Laiteryhmä = yksi fyysinen MUX/DEMUX-laite KeyComissa. Isäntälaite sisältää alilaitteet, ja jokaisen liittimen nimi kertoo aallonpituuden.

1. **Luo laiteryhmä teletilaan**
   Avaa teletilan laitteet-välilehti. Luo uusi laite laitetietokannasta — valitse MUX/DEMUX-tyyppi (esim. `Cisco ONS 15216 8-Channel CWDM`).

2. **Tarkista porttirakenne**
   Laitetietokanta luo automaattisesti liittimet: `1470nm tx`, `1470nm rx`, ..., `COM tx`, `COM rx`, `MON`. Liittimen nimi = aallonpituus.

3. **Luo sisäiset kytkennät (SK)**
   Avaa `Kytkentöjen hallinta` (KeyCom-työkalupaletista tai hiiren oikealla teletilasta) → valitse `Looginen`-välilehti → kopioi teletila molempiin paneeleihin. Kytke jokainen aallonpituusportti COM-porttiin sisäisellä kytkennällä (SK). Aseta vaimenema jokaiselle kytkennälle.

4. **Aseta vaimenema-arvot**
   Tyypillinen vaimenema: 1–3 dB per kanava (maks. < 4,5 dB). **Käytä aina laitteen datasheetin arvoa** — kirjaa se kytkennän ominaisuuksiin.

SISÄISET KYTKENNÄT — AALLONPITUUSPORTIT ↔ COM

Kaikki aallonpituusliittimet kytketään sisäisellä kytkennällä (SK) COM-liittimeen.
Vastaavasti RX-suunta: COM rx → aallonpituusportit rx.

KENTTÄ	ARVO / HUOMIO
Liittimen nimi	= aallonpituus + suunta, esim. "1470nm tx", "COM rx"
Kytkentätyyppi	SK (sisäinen kytkentä) — saman laitteen sisällä
Vaimenema	Insertion loss dB:nä, esim. 3,5 dB (datalehdestä)
Suunta	TX = lähetys, RX = vastaanotto

TYYPILLISET VAIMENEMA-ALUEET

MUX/DEMUX: 1–3 dB per kanava
OADM drop/add: ~1,5–2,0 dB
OADM läpikulku: ~3 dB

Nämä ovat suuntaa antavia — **käytä aina laitteen datasheetin arvoa** KeyComiin kirjattavana vaimenemana.

YHTEENVETO

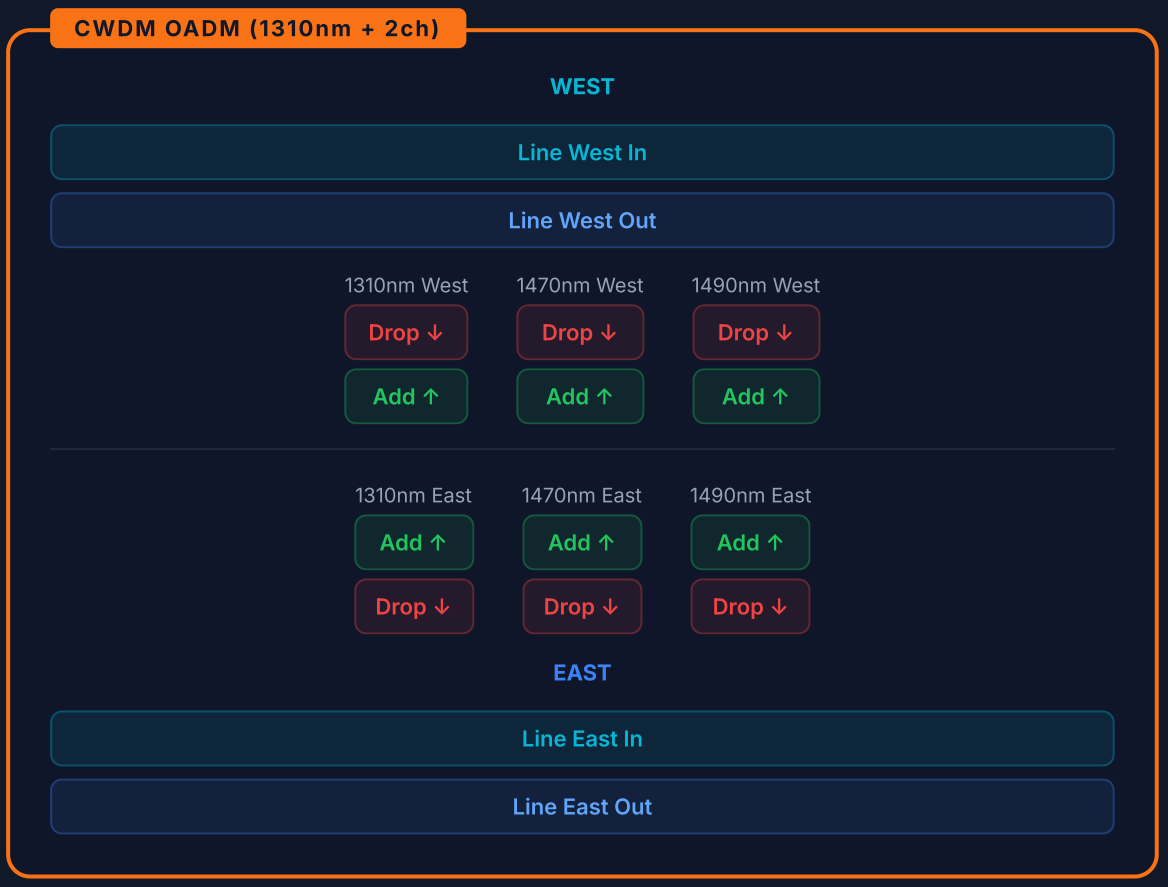
- MUX/DEMUX = laiteryhmä KeyComissa (isäntälaite + alilaitteet)
- Liittimen nimi kertoo aallonpituuden — tämä on kriittistä yhteyksien luonnissa
- Sisäiset kytkennät (SK) yhdistävät aallonpituusportit COM-porttiin
- Vaimenema kirjataan jokaiseen sisäiseen kytkentään

OADM-mallinnus KeyComissa

Add/Drop-moduulin porttirakenne, suunnat ja häviöarvot

03

OADM — PORTTIRAKENNE JA SIGNAALIN KULKU



SISÄINEN KYTKENTÄ (SK)	KEYCOM-SUUNTA	TYYPILLINEN VAIMENEMA
Line West In → Drop (per λ)	Descending (laskeva)	~1,5–2,0 dB
Add → Line West Out (per λ)	Ascending (nouseva)	~1,5–2,0 dB
Line West In → Line West Out	No direction (läpikulku)	~3 dB
Line East In → Drop (per λ)	Descending (laskeva)	~1,5–2,0 dB
Add → Line East Out (per λ)	Ascending (nouseva)	~1,5–2,0 dB
Line East In → Line East Out	No direction (läpikulku)	~3 dB

Arvot ovat suuntaa antavia — **käytä aina laitteen datasheetin arvoa**. Luo SK:t erikseen West- ja East-suuntiin.

WEST-SUUNTA

Liikenne lännestä

Line West In vastaanottaa signaalin lännestä. Drop-portit pudottavat halutut aallonpituudet paikallisille laitteille. Läpikulkevat kanavat jatkavat Line East Out:iin.

EAST-SUUNTA

Liikenne idästä

Line East In vastaanottaa signaalin idästä. Vastaava logiikka: Drop itään, Add idästä. Paikallinen liikenne lisätään Add-porttien kautta.

YHTEENVETO

- OADM mallinnetaan samalla tavalla laiteryhmänä kuin MUX/DEMUX
- West/East-suunnat: Line In, Line Out, Drop ja Add jokaiselle aallonpituudelle
- Vaimenema-arvot: Drop/Add 1,8 dB, läpikulku 3,0 dB — kirjaa sisäisiin kytkentöihin

WDM-isäntäyhteyden luominen

Isäntäyhteys (host circuit) kulkee COM-porttien kautta ja varaa fyysiset resurssit

04

TERMINOLOGIA

Isäntäyhteys = KeyComin yhteys jolla on aliyhteydet. WDM-kontekstissa tätä kutsutaan usein **runkoyhteys** (trunk circuit), koska se kulkee MUX/DEMUX:ien COM-porttien kautta runkokuitua pitkin. Tässä materiaalissa käytämme termiä **isäntäyhteys**.

TÄRKEÄ PERIAATE

WDM-isäntäyhteys luodaan **kahtena erillisenä yhteytenä**: yksi TX-suuntaan ja toinen RX-suuntaan. Molemmat kulkevat COM-liittimien kautta.

RUNKOYHTEYS TX-SUUNTA — ESIMERKKI: KEYPRO → METROTUKKU → RUOKALA

KEYPRO

Teollisuuskatu 13

CWDMG2847FACC03
MUX/DEMUX
Line Tx

RK

2_260221
F-jakamo-taso1
portti 1

MUX portti → RK → jakamon portti → kaapeliin

C5188
CTC 8×SM — 70,8 m

METROTUKKU

Teollisuuskatu 13

West
F-jakamo-taso1
Line West In | CC (UCON)

SK

East
F-jakamo-taso1
CC (UCON) | Line East Out

CWDMG2247FACC03 — OADM, West CC → SK → East CC

C5189
CTC 8×SM — 88,8 m

RUOKALA

Teollisuuskatu 13

2_260222
F-jakamo-taso1
portti 2

RK

CWDMG2847FACC03
MUX/DEMUX
Line Rx

kaapelista → jakamon portti → RK → MUX portti

RK = ristikytkentä (eri laitteiden välillä samassa teletilassa) · **SK** = sisäinen kytkentä (laitteen sisällä) · **VP** = vastinpistekytkentä (kaapeli teletilöiden välillä)

1. **Paikanna laitteet kartalla**
   Avaa karttanäkymä ja paikanna WDM-laitteet (MUX/DEMUX, OADM) teletiloissaan. Varmista, että laiteryhmät ja sisäiset kytkennät on luotu (§2–§3).

2. **Avaa Yhteys-lomake**
   KeyNet-työkaluista: Yhteys → Luo uusi. Tyyppi = WDM, tunnus esim. `CWDM-RUNKO (Keypro-Ruokala) Tx`.

3. **Lisää yhteysosiot**
   Jokaiselle teletila-parille oma yhteysosio: Keypro→Metrotukku ja Metrotukku→Ruokala.

4. **Varaa COM-portit**
   Runkoyhteys varataan **COM-liittimien** kautta: Line Tx → COM (UCON) → kaapeli → COM (UCON) → Line Rx.

5. **Luo toinen yhteys RX-suuntaan**
   Toista sama vastakkaiseen suuntaan: `CWDM-RUNKO (Keypro-Ruokala) Rx`. Käytä samoja kaapeleita, mutta eri kuitu.

Lisätiedot: Miksi kaksi erillistä yhteyttä?

WDM-runkoyhteys mallinnetaan kahtena erillisenä yhteytenä (Tx ja Rx), koska:

- COM-portilla on erillinen TX- ja RX-liitin
- Tx ja Rx käyttävät eri kuitua samassa kaapelissa
- Yhteyskaavio näyttää selkeämmin reitin kun suunnat ovat erillään
- Vianselvityksessä voidaan tarkistaa suunnat erikseen

YHTEENVETO

- Runkoyhteys = isäntäyhteys (host circuit), joka varaa fyysiset kaapelikuidut
- Kaksi erillistä yhteyttä: TX ja RX — eri kuidut, sama kaapeli
- Reitti kulkee aina COM-porttien kautta
- OADM-solmuissa: Line West In → sisäinen kytkentä → Line East Out

WDM-asiakasyhteyden luominen

Aliyhteys (sub-channel) varaa tietyn aallonpituuden isäntäyhteyden sisällä

05

AVAINPERIAATE

Asiakasyhteys on **aliyhteys** (sub-channel), joka varaa saman aallonpituusliittimen molemmissa päissä. Se "ratsastaa" isäntäyhteyden päällä.

1. **Avaa isäntäyhteys**
   Hae runkoyhteys (esim. `CWDM-RUNKO (Keypro-Ruokala) Tx`) Yhteys-lomakkeelta.

2. **Luo aliyhteys**
   Yhteys-lomakkeella: `Aliyhteydet`-osio → Luo uusi aliyhteys. Tunnus esim. `CWDM-Asiakas (Metrotukku) D`.

3. **Varaa aallonpituusliittimet**
   Varaa **sama aallonpituus molemmissa päissä**: esim. `1310nm West D` OADM:ssa ja `1310nm tx` MUX:ssa. Aliyhteys kytkeytyy automaattisesti isäntäyhteyden runkoon.

4. **Tarkista yhteyskaavio**
   Avaa yhteyskaavion asetukset: rastita `Show subcircuit connections` — näet aliyhteyden kulun isäntäyhteyden sisällä.

ASIAKASYHTEYS (SUB-CHANNEL) — ISÄNTÄYHTEYDEN SISÄLLÄ

METROTUKKU

CWDMG2247FACC03

1310nm West D

Line West In → SK

Isäntäyhteys
CWDM-RUNKO Tx/1310

KEYPRO

CWDMG2847FACC03

1310nm tx

Line Tx → SK

YHTEYSKAAVION ASETUKSET

Show subcircuit connections

Rastita tämä asetus yhteyskaavion asetuksissa. Tällöin kaavio näyttää aliyhteyden polun isäntäyhteyden COM-reitin rinnalla.

NIMEÄMINEN

Aallonpituus tunnuksessa

Asiakasyhteyden tunnukseen kannattaa sisällyttää aallonpituus, esim. `WDM@1490nm`. Helpottaa tunnistamista poikittaisraportissa.

YHTEENVETO

- Asiakasyhteys = aliyhteys (sub-channel) isäntäyhteyden sisällä
- Varaa sama aallonpituusliitin molemmissa päätepisteissä
- Yhteyskaavio: "Show subcircuit connections" näyttää aliyhteyden reitin
- Nimeä yhteys aallonpituuden mukaan tunnistettavuuden vuoksi

Nimeämiskäytäntö

Yhdenmukainen nimeäminen helpottaa raportointia, vianselvitystä ja poikittaisraportin tulkintaa

06

KOHDE	NIMEÄMISMALLI	ESIMERKKI
MUX/DEMUX-laiteryhmä	`CWDM[koko]G[nro]FACC[nro]`	CWDMG2847FACC03
Aallonpituusliitin	`[λ]nm [suunta]`	1470nm tx, 1490nm rx
COM/MON-liitin	`COM [suunta] / MON`	COM tx, COM rx, MON
OADM-portti	`Line [suunta] [In/Out]`	Line West In, Line East Out
OADM drop/add	`[λ]nm [suunta] [D/A]`	1310nm West D, 1470nm East A
Runkoyhteys	`CWDM-RUNKO ([A]-[B]) [Tx/Rx]`	CWDM-RUNKO (Keypro-Ruokala) Tx
Asiakasyhteys	`WDM@[λ]nm ([asiakas/sijainti])`	WDM@1490nm (Metrotukku)

MIKSI TÄRKEÄÄ

Poikittaisraportin luettavuus

Kun liittimet ja yhteydet on nimetty johdonmukaisesti, poikittaisraportti kertoo yhdellä silmäyksellä mikä aallonpituus menee minne ja kenelle.

KÄYTÄNNÖN VINKKI

Tx/Rx aina tunnukseen

Runkoyhteyden tunnuksessa on aina suunta (Tx/Rx). Vianselvityksessä tämä on kriittistä — tiedät heti kumpaa suuntaa tutkia.

YHTEENVETO

- Liitinnimet = aallonpituus + suunta — laitetietokanta luo nämä automaattisesti
- Runkoyhteys: CWDM-RUNKO (A–B) Tx/Rx — aina suunta tunnuksessa
- Asiakasyhteys: WDM@[λ]nm — aallonpituus tunnuksessa helpottaa tunnistamista
- Yhdenmukainen nimeäminen parantaa raportoinnin ja vianselvityksen tehokkuutta

Yhteyshierarkia ja kaapelin käyttö

Kolme kerrosta: kaapelin kuidut → isäntäyhteys → aliyhteydet

07

KOLMIKERROSHIERARKIA

WDM-dokumentoinnissa on kolme loogista tasoa: kaapelin fyysiset kuidut, isäntäyhteys (host) COM-porttien kautta, ja aliyhteydet (sub-channel) aallonpituusporttien kautta.

TASO 1 — KAAPELIN KUIDUT

Fyysinen kaapeli ja sen kuidut

Kaapeli (esim. CTC 8×SM) yhdistää teletilat. Yksittäiset kuidut varataan yhteyksille.
Kaapelilomakkeella näkyy kuidun käyttöaste ja mitkä yhteydet varaavat mitäkin kuituja.

TASO 2 — ISÄNTÄYHTEYS (HOST CIRCUIT)

WDM-runkoyhteys COM-porttien kautta

Isäntäyhteys varaa fyysiset resurssit: kuidut, jatkokset, ODF-liittimet.
Reitti: ODF → MUX/DEMUX (COM) → kaapeli → jatkos → kaapeli → MUX/DEMUX (COM) → ODF.
Tämä on ainoa yhteys joka näkyy kaapelin kuidun varauksissa.

TASO 3 — ALIYHTEYDET (SUB-CHANNEL / CLIENT CIRCUITS)

Aallonpituuskohtaiset asiakasyhteydet

Jokainen aliyhteys varaa yhden aallonpituusliittimen molemmissa päissä.
Aliyhteydet "ratsastavat" isäntäyhteyden päällä — ne eivät itse varaa kuituja.
Poikittaisraportissa näkyvät sekä isäntäyhteys (COM:ssa) että aliyhteydet (aallonpituusporteissa).

TÄYSI YHTEYSKAAVIO — ODF:STÄ ODF:LLE

KEYPRO
Teollisuuskatu 13

ODF1
19" 48×SC/APC 5m

RK

KEYPRO

CWDM MUX/DEMUX

1490 tx | COM tx

C5188
CTC 8×SM — 70,8 m

RUOKALA

CWDM MUX/DEMUX

COM rx | 1490 rx

RK

RUOKALA

ODF5
19" 48×SC/APC 5m

▪ Ristikytkentä (RK) ▪ Kaapeliyhteys ▪ WDM-laite (MUX/DEMUX)

KEYCOM-NÄKYMÄ	MITÄ NÄYTTÄÄ
Kaapelilomake	Kuidun varaus: isäntäyhteys ja sen tunnus
Poikittaisraportti	COM-portissa isäntäyhteys, aallonpituusporteissa aliyhteydet
Yhteyskaavio	Graafinen reittikuva teletilasta teletilaan
Reitinseuranta	Koko ketju: ODF → MUX → kaapeli → jatkos → MUX → ODF

YHTEENVETO

- Kaapelin kuitu → isäntäyhteys (COM) → aliyhteydet (aallonpituus) — kolme kerrosta
- Vain isäntäyhteys varaa fyysisiä resursseja (kuidut, jatkokset)
- Aliyhteydet eivät näy kaapelin varauksissa — ne näkyvät poikittaisraportissa aallonpituusporteissa
- Yhteyskaavio + reitinseuranta näyttävät koko polun ODF:stä ODF:lle

Sanasto

WDM-dokumentoinnin KeyCom-termit

Laiteryhmä	Device group — isäntälaite joka sisältää alilaitteet (esim. MUX/DEMUX tai OADM)
Sisäinen kytkentä (SK)	Internal connection — kytkentä saman laitteen porttien välillä (esim. 1470nm → COM)
Ristikytkentä (RK)	Cross-connection — kytkentä eri laitteiden välillä samassa teletilassa (esim. ODF → MUX)
Vastinpistekytkentä (VP)	Counter-point connection — kytkentä eri teletilöiden välillä kaapelin kautta
COM-liitin	Common port — MUX/DEMUX:n runkoliitäntä jossa kaikki aallonpituudet kulkevat yhdessä
MON-liitin	Monitor port — signaalin mittaus- ja monitorointiliitäntä
Isäntäyhteys	Host circuit — WDM-runkoyhteys COM-porttien kautta, varaa fyysiset kuidut
Aliyhteys (sub-channel)	Sub-connection / client circuit — aallonpituuskohtainen yhteys isäntäyhteyden sisällä
Vaimenema (IL)	Insertion loss — kytkennän tai laitteen aiheuttama signaalin vaimennus desibeleissä (dB)
OADM	Optical Add/Drop Multiplexer — lisää/pudottaa aallonpituuksia runkokuidusta välisolmussa
MUX / DEMUX	Multiplexer / Demultiplexer — yhdistää/erottelee kaikki aallonpituudet reitin päätepisteissä
Yhteyskaavio	Circuit diagram — graafinen reittikuva teletilasta teletilaan, näyttää laitteet, kaapelit ja kytkennät
Poikittaisraportti	Cross-connect report — teletilan laitteet, liittimet, kytkennät ja yhteydet yhdessä näkymässä
UCON	Undefined connector — yleisliitintyyppi KeyComissa kun tarkka tyyppi ei ole tiedossa
SK	Sisäinen kytkentä (Internal connection) — lyhennemuoto yhteyskaaviossa

RK	Ristikytkentä (Cross-connection) — lyhennemuoto yhteyskaaviossa
VP	Vastinpistekytkentä (Counter-point connection) — lyhennemuoto yhteyskaaviossa

MUISTA

- WDM-dokumentoinnin ydin: laiteryhmä + sisäiset kytkennät + isäntäyhteys + aliyhteydet
- Liittimen nimi = aallonpituus — tämä kytkee fyysisen ja loogisen kerroksen yhteen
- Runkoyhteys kulkee COM-porttien kautta, asiakasyhteydet aallonpituusporttien kautta
- Yhteyskaavio ja poikittaisraportti ovat päätyökalut WDM-yhteyksien tarkasteluun

WDM KeyComissa — Keypro Oy, 2026